

УДК:618-006.19

¹Е.О. Остапчук, ¹Ю.В. Перфильева, ²Ш.Ж. Талаева, ²Н.А. Омарбаева, ¹Н.Н. Беляев¹Институт молекулярной биологии и биохимии им.М.А.Айтхожина²Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Анализ натуральных киллерных клеток экспрессирующих, HLA-G при раке молочной железы

Аннотация. Анализ натуральных киллерных клеток, экспрессирующих HLA-G при раке молочной железы.

Целью данного исследования было сравнить HLA-G+ натуральные киллерные клетки периферической крови здоровых доноров и больных раком молочной железы. Исследование было выполнено на базе лаборатории молекулярной иммунологии и иммунобиотехнологии Института молекулярной биологии и биохимии им.М.А.Айтхожина КН МОН РК. В ходе исследования были использованы следующие методы: изопикническое центрифугирование клеток, метод проточной цитофлуориметрии, культивирование клеток в CO₂-инкубаторе, также применяли критерий Стьюдента (Т-тест) для параметрического и критерий Уилкоксона для непараметрического анализа данных.

Результаты анализа показали повышенное количество HLA-G+ натуральных киллерных клеток при раке молочной железы. Полученные данные могут в будущем иметь прямое применение в разработке клинических подходов в иммунотерапии рака.

Ключевые слова: НК клетки, HLA-G, рак молочной железы.

Актуальность. Согласно современной концепции, иммунорегуляторный пул играет важную роль в развитие онкологических заболеваний, модулируя активность иммунных клеток. Ранее было показано, что супрессорная активность натуральных киллерных клеток (НК) ассоциирована с приобретением ими экспрессии молекула MHC класса I – HLA-G, путем их дифференцировки in vitro из CD34+ гемопоэтических прогениторных клеток периферической крови (ПК) [1] и трогитоза данной молекулы от опухолевых линий [2]. Позднее нами была описана субпопуляция НК ПК конститутивно экспрессирующая мембран-связанный HLA-G1. Данные клетками не участвуют в лизисе клеток-мишеней и являются супрессорными, подавляя НК-клеточную цитотоксичность. Супрессия цитотоксичности НК-клеток напрямую зависела от влияния HLA-G1 и приводила к снижению продукции перфорина, гранзима В и экспрессии маркера дегрануляции – CD107a[3].

Аберрантная экспрессия HLA-G была обнаружена в малигнизированных клетках различных типов рака, что считается одним из ключевых механизмов их ускользания от иммунного надзора. Уровень плазматического HLA-G значительно увеличен у пациентов с раком молочной железы (РМЖ) [4]. Экспрессия HLA-G наблюдается опухолевыми клетками при РМЖ, Молекулы HLA-G индуцируют незрелых DC, MDSC, Т-регуляторные клетки и опухоль-ассоциированные макрофаги [5]. Участие HLA-G в подавление противоопухолевого иммунитета заключается в супрессии пролиферации аллогенных Т-клеток и цитотоксичности CD8+T- и NK-клеток. HLA-G связывается с рецепторами NK-клеток (KIR2DL4, NKG2A,

ILT2, CD160) и приводит к инактивации эффекторной активности НК. Ранее было показано, что взаимодействие с HLA-G приводит к подавлению лизиса клеток-мишеней НК-клетками, продукции IFN- γ и может приводить к киллингу аутологичных НК-клеток [6].

Учитывая вышесказанное, мы исследовали процент HLA-G+ НК-клетки ПК больных РМЖ на разных стадиях заболевания.

Материалы и методы исследования. В ходе исследования использовали венозную кровь (10 мл), стабилизированную ЭДТА (2 мг/мл), 12 здоровых женщин (средний возраст – 42,5 $\pm$ 17,7 (22-63)), и 15 первичных больных РМЖ (средний возраст – 52,8 $\pm$ 14,4 (23-69)) находящихся на различных стадиях заболевания (I–3, II–9, III–4), не имеющих метастазов. Фракцию мононуклеарных клеток (МНПК) выделяли центрифугированием на одноступенчатом градиенте плотности Hystopaque (ρ =1,077 г/мл) и отмывали средой RPMI-1640 (Sigma-Aldrich, США).

Экспрессию HLA-G1 оценивали методом проточной цитофлуориметрии, анализируя НК-клетки в нейте CD3-CD56+, меченные anti-CD3-FITC (MiltenyiBiotec, Германия) и anti-CD56-PerCP, anti-HLA-G-PE или anti-HLA-G-APC (клон 87G, Biolegend, США) на проточном цитофлуориметре FACSCalibur (BDBiosciences, США).

Для оценки влияния фитогемагглютина (PHA) мононуклеарные клетки в концентрации 2 $\times$ 10⁶ кл./мл культивировали в среде RPMI-1640, содержащей 10% фетальной телячьей сыворотки, 2 мМ глутамин, 100 U/мл пенициллина и 100 мг/мл стрептомицина (Sigma-Aldrich, США) в течение 18 ч. при 37°C в атмосфере с 5% CO₂, без стимуляции или в присутствии PHA (10 мкл/мл) (Sigma-Aldrich, США).

Полученные данные обрабатывали методами математической статистики с использованием программ «STATISTICA 6.0» и GraphPadPrism 6. Графики содержат информацию в виде средних арифметических величин $\pm$ стандартное отклонение или представляют каждое индивидуальное значение с медианной группы. Достоверность различия p рассчитывали по критерию Стьюдента (Т-тест) для параметрического анализа и критерию Уилкоксона для связанных выборок и считали достоверным при уровне значимости $p \leq 0,05$.

Результаты исследования. В ходе исследования нами было обнаружено, что свежeweделенные мононуклеарные клетки периферической крови больных РМЖ содержат в сравнении со здоровыми женщинами повышенный процент CD3-CD56+–клеток (Рисунок 3) и процент НК-клеток, экспрессирующих мембран-ассоциированный HLA-G (рисунок 2). Примечание: на графиках представлены медианные значения, а каждая точка отражает каждое индивидуальное значение. Достоверность отличий между группами доноров представлена как – * $p=0,0007$ – (по критерию Стьюдента).

Необходимо отметить, что уровень экспрессии HLA-G не зависел от возраста и стадии заболевания (данные не показаны).

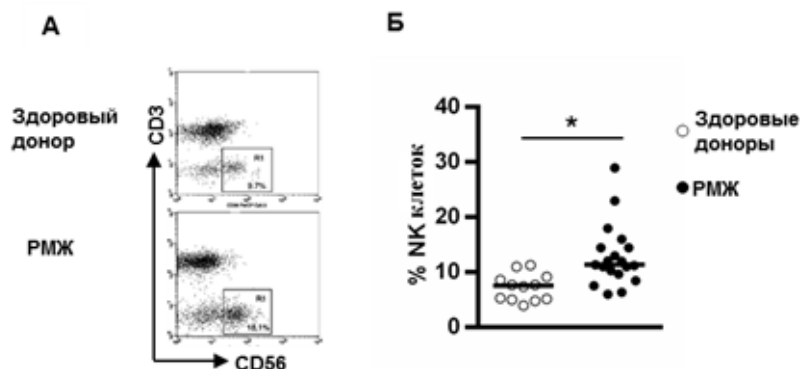


Рисунок 1 – Содержание циркулирующих NK-клеток здоровых доноров и больных МЖ

На рисунке представлены репрезентативные (А) и обобщенные данные (Б).

РНА значительно повышал экспрессию HLA-G на поверхности NK-клеток здоровых доноров и больных РМЖ, сравнивая с нестимулированными клетками. Более того, в группе больных РМЖ процент HLA-G+ NK-клеток, активированных РНА был достоверно выше по сравнению со здоровыми женщинами (рисунок 2), что может свиде-

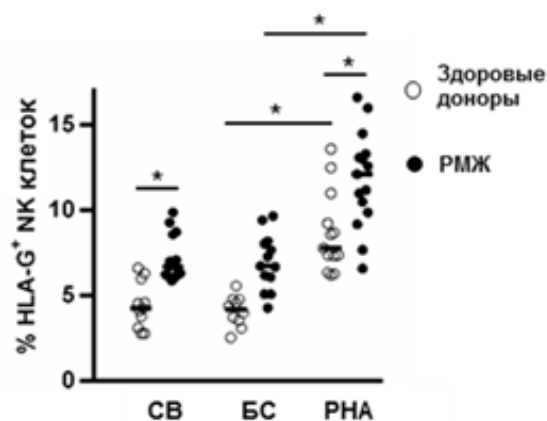


Рисунок 2 – Анализ содержания HLA-G+ NK-клеток здоровых доноров и больных РМЖ среди свежевыделенных МНПК (CB) без стимуляции (BC) и после инкубации с РНА

тельствовать об усиленной способности реагировать на поликлональную стимуляцию NK-клеток больных РМЖ.

Для уточнения фенотипа HLA-G+ NK-клеток мы определяли экспрессию данной субпопуляции маркера CD57. Мы выявили, что HLA-G+ клетки принадлежат в большей степени к CD57-, чем к CD57+ субпопуляции NK-клеток как в группе здоровых доноров, так и больных РМЖ (Рисунок 3А и Б). В сравнение со здоровыми женщинами, увеличение процента HLA-G+ NK-клеток больных РМЖ было зафиксировано и в CD57+, и в CD57- субпопуляциях NK (рисунок 3Б).

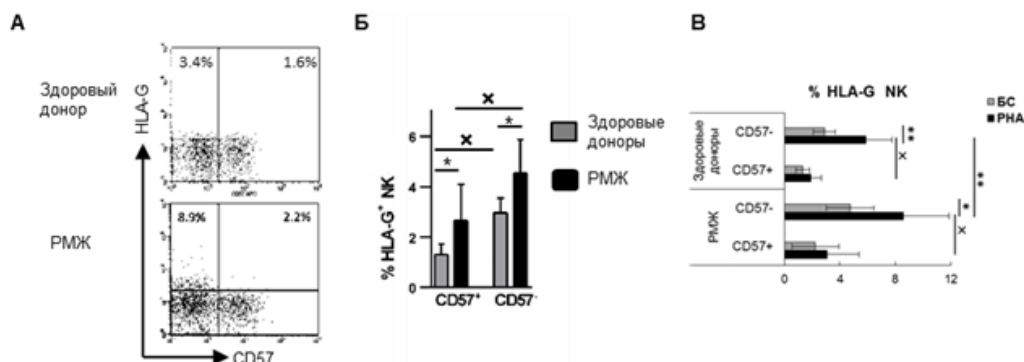


Рисунок 3 – Анализ содержания HLA-G+ в CD57+ и CD57- субпопуляциях NK-клеток здоровых доноров и больных РМЖ (РМЖ) среди свежевыделенных МНПК (А и Б) и (В) после их инкубации без стимуляции (BC) и в присутствии РНА (PHA).

Следует отметить, что в обеих группах доноров, РНА-индуцированное увеличение HLA-G-экспрессирующих клеток наблюдалось только среди CD57- NK-клеточной субпопуляции, но не среди зрелых CD57+ NK, по сравнению с нестимулированными клетками. Достоверность разницы в проценте HLA-G-экспрессирующих клеток между группами здоровых доноров и больных РМЖ, а также между CD57+ и CD57- NK сохранилась после воздействия РНА на

NK-клетки (Рис. 3В). Таким образом, экспрессия HLA-G на NK-клетках не ассоциирована с маркером зрелости CD57 и повышается при митогенной стимуляции среди незрелых NK.

Обсуждение. Согласно полученным нами данным, при РМЖ увеличен процент CD3-CD56+ клеток в группе больных РМЖ по сравнению со здоровыми женщинами, что соответствует ранее опубликованным данным [7]. В то же время, инвазивные характеристики и степень тяжести РМЖ ассоциирована с увеличенным количеством незрелых и нецитолитических CD56brightCD16-NK-клеток в ПК и опухолевом микроокружении. Инфильтрирующие опухоль молочной железы NK-клетки, обладают низкой цитолитической активностью [7]. Более того, мы показали увеличенный процент циркулирующих HLA-G+ NK-клеток как среди зрелых – CD57+, так и незрелых – CD57- субпопуляций NK-клеток в группе больных РМЖ по сравнению со здоровыми женщинами, также ранее нами были опубликованы данные об аналогичной индукции субпопуляций NK, продуцирующих потенциально супрессорные цитокины IL-10 и TGF- β [8]. Таким образом, мы

можем предположить, что увеличенный пул NK-клеток периферической крови при РМЖ может являться результатом повышения количества иммунорегуляторных NK-клеток. Данные изменения могут быть вызваны факторами, находящимися в опухолевой ткани, наиболее вероятно участие в этом TGF- β , приводящими к отмене последней стадии созревания или модификации функциональной активности зрелых, цитолитических NK-клеток [9].

Исходя из полученных нами результатов и литературных данных, можно предположить, что увеличение у больных РМЖ относительного содержания циркулирующих HLA-G+ NK-клеток вносит вклад в снижение противоопухолевого потенциала и цитолитической активности NK. Необходимы дополнительные исследования для выявления механизма расширения субпопуляции HLA-G+ NK-клеток при раке и их активности в опухолевом микроокружении. Таким образом, HLA-G+ NK-клеток могут рассматриваться в качестве одной из мишеней противоопухолевой терапии.

Список литературы

1. Giuliani M., Giron-Michel J., Negrini S. et al. Generation of a novel regulatory NK cell subset from peripheral blood CD34+ progenitors promoted by membrane-bound IL-15// *PLoS One*. - 2008. - №3. - С. 22-41.
2. Caumartin J., Favier B., Daouya M. et al. Trogocytosis-based generation of suppressive NK cells // *EMBO J.* - 2007. - Vol. 26. - P. 1423–1433.
3. Ostapchuk Y.O., Aktas Cetin E., Perfilyeva Y. et al. Characterization of HLA-G expressing human NK cells. *Molecular Immunology // Immunogenetics Congress II (MIMIC II)*. - Antalya, Turkey. - 27-30 April. 2014. - P. 90.
4. Rouas-Freiss N., Moreau P., Ferrone S. et al. HLA-G proteins in cancer: Do they provide tumor cells with an escape mechanism? // *Cancer Res.* - 2005. Vol. - 65. - P. 10139–10144.
5. Marchesi M., Andersson E., Villabona L. et al. HLA-dependent tumour development: a role for tumour associated macrophages? // *Journal of Translational Medicine*. - 2013. - P. 11.
6. Favier B., Lemaoult J., Lesport E., Carosella E.D. ILT2/HLA-G interaction impairs NK-cell functions through the inhibition of the late but not the early events of the NK-cell activating synapse // *FASEB J.* - 2010. - 24. - P. 689–699.
7. Mamessier E., Pradell C., Thibault M.-L. et al. Peripheral Blood NK Cells from Breast Cancer Patients Are Tumor-Induced Composite Subsets // *J. Immunol.* - 2013. - Vol. 190. - P. 2424–36.
8. Остапчук Е.О., Перфильева Ю.В., Абдолла Н. et al. Экспрессия IL-10 и TGF- β цитокинов в натуральных и микелерных клетках больных раком молочной железы // *Вестник КазНУ*. - 2014. - №3. - P. 81-86.
9. Allan D.S.J., Rybalov B., Awong G. et al. TGF- β affects development and differentiation of human natural killer cell subsets // *Eur. J. Immunol.* - 2010. - Vol. 40. - P. 2289–2295.

Тұжырым

Е.О. Остапчук, Ю.В. Перфильева, Ш.Ж. Талаева,
Н.А. Омарбаева, Н.Н. Беляев

Қазақтың онкология және радиология ғылыми-зерттеу
институты

М.А. Айтқожин атындағы молекулалық биология мен
биохимия институты

Summary

E.O. Ostapchuk¹, Y.V. Perphilyeva¹, Sh.Zh. Talayeva,
N.A. Omarbayeva, N.N. Belyayev¹

Kazakh Scientific research Institute of Oncology and
Radiology

institute of molecular biology and biohimics named after
M.A. Aitkhozhin

**Сүт безі қатерлі ісігі кезіндегі HLA-G-ді экспрес-
сиялайтын табиғи киллерлі жасушалардың
анализі**

**Name of the manuscript: Analysis of HLA-G
expressing natural killer cells of breast cancer
patients**

Зерттеудің мақсаты негізіне сау донорлардың және сүт безі қатерлі ісігі бар науқастардың перифериялық қанындағы HLA-G табиғи киллерлі жасушалардың салыстыруы жатты. Зерттеу ҚР БҒМ ҒК М.А. Айтхожин атындағы молекулалық биология және биохимия институт базасындағы молекулалық иммунология және иммунобиотехнология лабораториясында жүрізілді. Зерттеу барысында келесі әдістер қолданылды: жасушалардың изопикникалық центрифугирленуі, ағынды цитофлуорометрлеу әдісі, CO₂-инкубаторында жасушаларды өсіру әдісі, сондай-ақ параметриялық мәліметтер анализі мақсатында Стюдент критеріі (Ттест) және параметриялық мәліметтерді анализі үшін Уилкинсон критеріі қолданылды.

Сараптама нәтижесі сүт безі қатерлі ісігі кезіндегі HLA-G табиғи киллерлі жасушалар санының жоғары деңгейде болуын көрсетті. Алынған мәліметтер келешекте қатерлі ісіктер имунотерапиясында клиникалық тұрғыда кеңінен қолданылуына ықпал ететініне көз жеткізеді.

Түйінді сөздер: табиғи киллерлі жасушалар, HLA-G, сүт безі қатерлі ісігі.

The aim of the study was to compare HLA-G+ natural killer cells in peripheral blood of healthy donors and breast cancer patients. The research was made mainly in laboratory of molecular immunology and immunobiotechnology, M.A. Aitkhozhin's institute of molecular biology and biochemistry, CS MES RK. During the research, following methods were used: isopycnic centrifugation of cells, flow cytometry, cell culture using CO₂-incubator, Student's Ttest and Wilcoxon Signed-Rank Test were used to analyze parametric and non-parametric data, correspondingly.

Our results showed the increased number of HLA-G+ natural killer cells in breast cancer patients. Obtained data may have direct implications on design and implementation of future antitumor immunotherapy-based clinical trials.

Key words NK-cells, HLA-G, breast cancer.